Ficha de Exercícios — Função Quadrática, Módulo, Funções Definidas por Ramos e Função Raiz

Instruções: Resolve os exercícios, apresentando os cálculos. Apresenta os conjuntos-solução em notação de intervalos.

1. Função Quadrática

Para cada função, determina o vértice, o eixo de simetria, os zeros, a concavidade e o contradomínio.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3$
2. $f(x) = -x^2 + 6x - 5$
3. $f(x) = 2x^2 + 4x - 6$
4. $f(x) = (x - 3)^2 - 4$
5. $f(x) = -2(x + 1)^2 + 8$
6. $f(x) = x^2 + 2x + 5$
7. Escreve $f(x) = x^2 - 6x + 7$ na forma $a(x - h)^2 + k$.
8. Determina a expressão da parábola com vértice $(1, -2)$ que passa no ponto $(3, 6)$.
9. Determina a expressão da parábola com zeros -1 e 4 que passa no ponto $(0, -8)$.

2. Equações e Inequações com Módulo

Resolve, em $\mathbb{R}$.

1. $|x| = 5$
2. $|x - 3| = 2$
3. $|2x + 1| = 7$
4. $|x + 4| = -1$
5. $|x| < 3$
6. $|x - 2| \leq 5$

7. $|x+1| > 4$

8. $|3x-6| \geq 9$

9. $|x-1| = |x+3|$

10. $|x^2-5| = 4$

3. Funções com Módulo

Escreve cada função sem módulo (definida por ramos) e esboça o gráfico.

1. $f(x) = |x-2|$

2. $f(x) = |2x+4|$

3. $f(x) = |x| - 3$

4. $f(x) = 2|x-1| + 1$

5. $f(x) = |x^2-4|$

6. Para $f(x) = -|x+2| + 3$, indica o máximo, os zeros e o contradomínio.

4. Funções Definidas por Ramos

Considera $f(x) = \begin{cases} x+3 & \textbf{se } x < -1 \\ x^2 & \textbf{se } -1 \leq x \leq 2 \\ 6-x & \textbf{se } x > 2 \end{cases}$

1. Calcula $f(-4)$, $f(-1)$, $f(0)$, $f(2)$ e $f(5)$.

2. Esboça o gráfico de f.

3. Indica o contradomínio de f.

4. Determina os zeros de f.

5. Resolve a equação $f(x) = 1$.

6. Resolve a inequação $f(x) \geq 2$.

7. Indica os intervalos de monotonia de f.

5. Função Raiz Quadrada e Raiz Cúbica

Resolve.

1. Indica o domínio de $f(x) = \sqrt{x-4}$.

2. Indica o domínio de $g(x) = \sqrt{6-2x}$.

3. Indica o domínio de $h(x) = \sqrt{x^2-9}$.

4. Indica o domínio de $i(x) = \sqrt[3]{x-1}$.

5. Esboça o gráfico de $f(x) = \sqrt{x+1} - 2$ e indica o domínio, o contradomínio e o zero.

6. Resolve: $\sqrt{x+5} = 3$

7. Resolve: $\sqrt{2x-1} = x-2$

8. Resolve: $\sqrt{x+7} = x+1$

9. Resolve: $\sqrt[3]{x-2} = -2$

6. Desafios

Resolve os problemas.

1. Uma bola é lançada e a sua altura, em metros, ao fim de t segundos é $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$. Qual é a altura máxima? Quando atinge o solo? (Arredonda às centésimas.)

2. Com 40 m de rede, quer-se vedar um terreno retangular encostado a um muro (só três lados precisam de rede). Que dimensões maximizam a área?

3. Resolve: $|x-1| + |x-3| = 4$.

4. Determina k de modo que a função definida por $f(x) = x^2$ se $x \leq 1$ e $f(x) = 2x + k$ se $x > 1$ seja contínua (os ramos «colem») em $x = 1$.

5. Resolve: $\sqrt{x} + \sqrt{x-5} = 5$.